Évaluation n° 3 - Amirouche – Physique – Chimie – 2de – 2026 / 2025 – 1h

Exercice 01 : « Les transformations nucléaires » - « 10 points »

1. Le béryllium 8 de symbole $^{8}_{4}Be$ est un isotope radioactif qui se désintègre selon un processus de type **α** (noyau d'hélium $^{4}_{2}He$).

• Identifier l'autre noyau produit et écrire l'équation de la transformation.

2. L'arsenic 77 de symbole $^{77}_{33}As$ est un isotope radioactif qui se désintègre selon un processus de type β^-.

• Identifier le noyau et la particule produite puis écrire l'équation de la transformation.

3. Le zirconium 86 de symbole $^{86}_{40}Zr$ est un isotope radioactif qui se désintègre selon un processus de type β^+.

• Identifier le noyau et la particule produite puis écrire l'équation de la transformation.

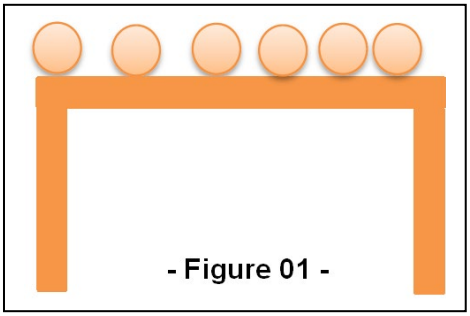
4. Écrire l'équation de la réaction de fission d'un noyau d'uranium 235 $^{235}_{92}U$ par un neutron $^{1}_{0}n$ qui donne un noyau de tellure 137 $^{137}_{52}Te$, un noyau de zirconium 97 $^{97}_{40}Zr$ et deux neutrons.

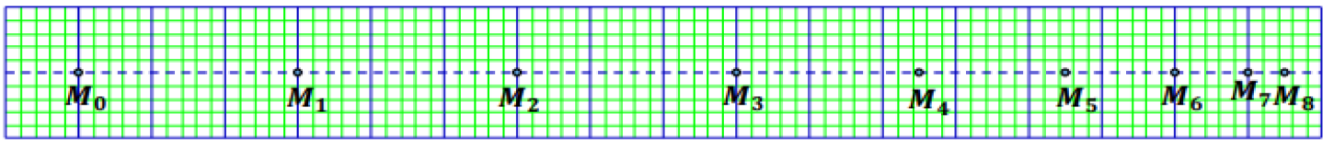
Données :

He (Z = 2) ; Se (Z = 34) ; Y (Z = 39)

Exercice 02 : « Rouler sur une table » - « 10 points »

Un groupe d'élèves travaille ensemble pour étudier un mouvement d'une balle au-dessus d'une table **« Figure 01 »**, pour suivre le mouvement du système « balle » ils ont enregistrer une vidéo de ce mouvement à l'aide de l'application de pointage **Avistep** ou **Avimeca**, ils ont réussi à établir un document représenter dans la **« Figure 02 »**, sur la chronophotographie, la durée successive entre deux positions $\Delta t = \tau = 0{,}1$ s.





« Figure 02 » Sens du mouvement **Échelle : 1 cm ⟷ 0,08 m**

1. Quelle est la durée du mouvement du système sur la table ?

2. Il y a combien de phase de mouvement ?

3. Quelle est la nature du mouvement dans chaque phase ?

4. Calculer la vitesse du système aux points M_1,M_2,M_3,M_4,M_5,M_6. **(EVALUER LES LONGUEURS EN UTILSANT LE PAPIER MILLIMETRÉ PROPOSÉ)**

5. Représenter le vecteur vitesse en M_2,M_3,M_5 et M_6. **Échelle : 1 cm ⟷ 2 m.s^{-1}**

« LA REPRÉSENTATION SUR CETTE FEUILLE À RENDRE AVEC VOTRE FEUILLE »